

# GUÍA DE USUARIO

## Brazalete IoT CorSync: Uso, Cuidados y Solución de Problemas

### 1. Introducción

El brazalete IoT CorSync es un dispositivo diseñado para capturar y visualizar información relacionada con la frecuencia cardíaca y la respuesta galvánica de la piel (GSR).

El dispositivo utiliza un sensor MAX30102 para obtener la frecuencia cardíaca y un sensor MCU-6701 (GSR) para registrar cambios en la conductividad de la piel. Los datos obtenidos son enviados y utilizados por la aplicación móvil Android para mostrar la información recopilada y generar la representación visual correspondiente.

#### AVISO DE USO Y EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD

El sistema está pensado exclusivamente como una herramienta de bienestar, entretenimiento y experimentación tecnológica. Las mediciones NO deben utilizarse para realizar diagnósticos médicos o psicológicos.

### 2. Componentes principales

El sistema se encuentra integrado por los siguientes elementos:

- **Brazalete IoT:** Dispositivo encargado de realizar las mediciones físicas sobre el usuario.
- **Sensor MAX30102:** Captura información relacionada con el pulso y permite obtener la frecuencia cardíaca.
- **Sensor MCU-6701 (GSR):** Registra variaciones en la conductividad eléctrica de la piel.
- **ESP32:** Procesa las lecturas analógicas/digitales de los sensores y transmite los datos al dispositivo móvil.
- **Aplicación Android:** Recibe, muestra y permite consultar de forma clara la información obtenida por el brazalete.

### 3. Antes de utilizar el brazalete

Previo a iniciar cualquier sesión de medición, lleve a cabo las siguientes comprobaciones:

- Verifique que el brazalete se encuentre en buenas condiciones estructurales.
- Compruebe que los sensores estén limpios y libres de suciedad o grasa.
- Asegúrese de que el dispositivo tenga suficiente batería o alimentación eléctrica.
- Mantenga el teléfono con la aplicación CorSync instalada y lista para utilizarse.
- Evite utilizar el brazalete si presenta cables sueltos, piezas dañadas o conexiones expuestas.
- Coloque el brazalete de manera cómoda, evitando apretarlo en exceso.

#### RECOMENDACIÓN PARA MEDIDA ÓPTIMA

Para obtener lecturas más estables y precisas, se recomienda permanecer tranquilo y reducir al mínimo los movimientos durante la medición. El movimiento es el factor principal que altera las lecturas en sensores portátiles.

## 4. Colocación del brazalete

- Coloque el brazalete alrededor de la muñeca.
- Ajuste la correa de manera que el dispositivo permanezca firme en su lugar.
- Evite que quede demasiado flojo, ya que la holgura y el movimiento alteran las lecturas.
- Evite apretarlo en exceso para no generar incomodidad o dificultar la circulación.
- Compruebe que la zona del sensor MAX30102 mantenga un contacto adecuado y continuo con la piel.
- Coloque correctamente la zona destinada al sensor GSR.
- Mantenga la mano totalmente relajada durante el proceso de medición.

*Nota técnica: El sensor MAX30102 utiliza un sistema óptico basado en LEDs y fotodetectores para obtener la señal PPG; por lo tanto, una posición estable es indispensable para una lectura consistente.*

## 5. Uso de la aplicación Android

### Paso 1. Abrir la aplicación

Abra la aplicación CorSync desde su dispositivo móvil Android.

### Paso 2. Iniciar sesión

Ingrese sus credenciales y los datos solicitados para acceder a la plataforma. Una vez iniciada la sesión, podrá acceder a todas las funciones disponibles.

### Paso 3. Preparar el brazalete

Encienda el brazalete y compruebe que los indicadores muestren que se encuentra listo para vincularse o realizar mediciones.

### Paso 4. Iniciar la medición

Desde la interfaz principal de la aplicación, seleccione la opción correspondiente para comenzar la captura de datos en tiempo real.

### Paso 5. Mantenerse quieto

- Mantenga el brazo apoyado y lo más estable posible.
- Evite mover constantemente la muñeca o los dedos.
- No retire ni ajuste el brazalete mientras el proceso esté activo.
- Espere a que la aplicación procese y despliegue los datos.

## Paso 6. Consultar los resultados

La aplicación desplegará la información organizada, incluyendo:

- **BPM:** Frecuencia cardíaca instantánea expresada en pulso por minuto.
- **Promedio de BPM:** Promedio calculado durante el rango de la medición.
- **Datos GSR:** Valores de conductividad electrodérmica registrados.
- **Información de medición:** Duración, hora y metadatos de la sesión.
- **Representación visual:** Gráficos o interfaz interactiva basada en las lecturas biométricas.

## 6. ¿Cómo funciona el sistema?

El flujo general de procesamiento de información sigue la siguiente arquitectura de bloques:

**Usuario → Sensores → ESP32 → Aplicación Android → Visualización**

- **MAX30102 (Frecuencia Cardíaca):** Es un módulo óptico de alta precisión que integra LEDs integrados, fotodetectores y elementos ópticos para la medición del pulso cardíaco mediante fotoplethysmografía.
- **MCU-6701 / GSR (Respuesta Galvánica):** Mide la respuesta galvánica registrando variaciones microscópicas en la conductividad eléctrica de la piel. Estas variaciones se ven afectadas por la actividad, el movimiento, la humedad o la sudoración, por lo que deben interpretarse estrictamente como datos de referencia y nunca como diagnósticos médicos.

## 7. Cuidados del brazalete

### Limpieza

- Limpie suavemente la superficie exterior después de cada uso.
- Utilice un paño suave ligeramente humedecido con agua.
- Mantenga todos los componentes electrónicos estrictamente alejados del agua o líquidos.
- NO sumerja el brazalete bajo ninguna circunstancia.
- Evite aplicar productos de limpieza químicos o alcohol directamente sobre las lentes de los sensores.

### Manejo

- No golpee ni deje caer el dispositivo.
- No tire violentamente de los cables de conexión.
- No intente desarmar la estructura del brazalete sin autorización técnica.
- Evite presionar con fuerza directamente sobre las superficies ópticas o electrodos.
- No doble excesivamente los puntos de conexión o cables flexibles.

### Almacenamiento

- Guarde el brazalete en un lugar limpio, seco y ventilado.

- Evite la exposición a temperaturas extremas (frío o calor intenso).
- Manténgalo protegido contra caídas o impactos de otros objetos.
- No coloque objetos pesados encima del brazalete.
- Desconecte la fuente de alimentación o batería cuando no vaya a ser utilizado por períodos prolongados.

## 8. Recomendaciones para obtener mejores mediciones

- Siéntese cómodamente en un entorno tranquilo.
- Asegúrese de haber colocado el brazalete siguiendo las instrucciones de la Sección 4.
- Mantenga la mano y el brazo completamente relajados sobre una superficie plana.
- Evite realizar movimientos bruscos o hablar agitadamente durante la captura.
- Espere unos momentos en reposo antes de presionar el botón de inicio de medición.
- Mantenga una postura similar en cada sesión para asegurar la comparabilidad de las lecturas.
- Evite manipular o tocar los sensores con la otra mano durante el proceso.

## 9. Solución de problemas

A continuación se detallan las situaciones adversas más comunes y sus respectivas soluciones:

| Problema                                              | Posibles Causas                                                                                                                                                                               | Solución Sugerida                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>El brazalete no enciende</b>                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Batería descargada.</li> <li>• Problema con la fuente de alimentación.</li> <li>• Conexión interna o externa suelta.</li> </ul>                      | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Compruebe la alimentación eléctrica.</li> <li>2. Verifique las conexiones mecánicas y cables.</li> <li>3. Recargue la batería o reemplace la fuente.</li> <li>4. Intente encender nuevamente.</li> </ol> |
| <b>La aplicación no recibe datos</b>                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Brazalete desvinculado o apagado.</li> <li>• Problema de comunicación Bluetooth/Wi-Fi.</li> <li>• La aplicación perdió la sesión.</li> </ul>         | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Verifique que el brazalete esté encendido.</li> <li>2. Compruebe la conexión en el teléfono.</li> <li>3. Cierre y reinicie la aplicación.</li> <li>4. Intente realizar una nueva medición.</li> </ol>    |
| <b>El valor de BPM aparece incorrecto o inestable</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Movimiento excesivo de la muñeca.</li> <li>• Posición incorrecta del sensor óptico.</li> <li>• Luz ambiental intensa o falta de contacto.</li> </ul> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ajuste la correa del brazalete.</li> <li>2. Asegure un contacto firme sobre la piel.</li> <li>3. Mantenga la mano inmóvil.</li> <li>4. Repita la medición tras unos segundos.</li> </ol>                 |
| <b>El sensor GSR no muestra cambios</b>               | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Electrodo mal posicionados o sin contacto directo.</li> <li>• Inestabilidad del usuario.</li> <li>• Variaciones extremas en la piel.</li> </ul>      | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Verifique el contacto directo con la piel.</li> <li>2. Asegure una posición firme pero cómoda.</li> </ol>                                                                                                |

|                                                |                                                                                                                                         |                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                |                                                                                                                                         | 3. Mantenga la mano relajada.<br>4. Repita el procedimiento.                                                                      |
| <b>Los datos no se actualizan en pantalla</b>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Congelamiento temporal de señal.</li> <li>• Desconexión en segundo plano.</li> </ul>           | 1. Espere unos segundos a que se restablezca.<br>2. Revise el estado de la conexión.<br>3. Reinicie la aplicación o el brazalete. |
| <b>La aplicación se cierra inesperadamente</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Falta de memoria en el teléfono.</li> <li>• Fallo puntual en el proceso de lectura.</li> </ul> | 1. Abra nuevamente la aplicación.<br>2. Libere espacio o memoria RAM en el móvil.<br>3. Reinicie el teléfono móvil si persiste.   |

## 10. Recomendaciones de seguridad

El brazalete CorSync es un prototipo tecnológico orientado exclusivamente al bienestar y la visualización de datos biométricos. Bajo ninguna circunstancia las mediciones deben ser utilizadas para:

- Diagnosticar enfermedades o afecciones clínicas.
- Determinar estados o condiciones médicas.
- Sustituir una evaluación profesional por parte de personal de la salud.
- Tomar decisiones asociadas a tratamientos médicos o psicológicos.

### ALERTA DE CONFORT Y SEGURIDAD

El usuario debe retirarse inmediatamente el brazalete en caso de presentar cualquier tipo de molestia, irritación en la piel, calentamiento del dispositivo o incomodidad física.

## 11. Reinicio del sistema

En caso de que el dispositivo o la aplicación dejen de responder durante la operación, siga esta secuencia de reinicio:

1. Detenga la medición activa desde la interfaz de la aplicación.
2. Cierre la aplicación CorSync por completo.
3. Apague el brazalete utilizando el interruptor o desconectando la batería.
4. Espere de 5 a 10 segundos.
5. Encienda nuevamente el brazalete.
6. Abra la aplicación en el dispositivo móvil.
7. Compruebe el estado de la conexión.
8. Inicie una nueva prueba de medición.

*Si el problema continúa existiendo, NO intente desarmar ni reparar el dispositivo por su cuenta. Solicite asistencia técnica al responsable del prototipo.*

## 12. Resumen de flujo de uso

A continuación se resume el flujo sistemático para operar el dispositivo:

1. Encender el brazalete
2. Abrir la aplicación CorSync
3. Iniciar sesión con credenciales
4. Colocar y ajustar correctamente el brazalete
5. Iniciar la captura de medición
6. Mantener la mano estable y relajada
7. Esperar la recepción y procesamiento de datos
8. Consultar los resultados en la aplicación

## 13. Contacto y soporte

En caso de presentar inconvenientes persistentes que no puedan solucionarse mediante esta guía, se recomienda detener inmediatamente el uso del dispositivo y ponerse en contacto con el equipo responsable del proyecto CorSync.

### ADVERTENCIA TÉCNICA

No intente modificar las conexiones, sensores o componentes electrónicos sin los conocimientos técnicos adecuados. Una manipulación incorrecta puede provocar daños permanentes en el prototipo o lecturas erróneas.